

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)12	사고조사 의뢰일	26-2-26	
품목명	전기물끓이기	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	역학		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구 분		내 용
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기
	명칭	전기물끓이기
	GPKC	주전자 (동력) 10002012
제품명		사고 제품 정보 ㄱ
모델명		사고 제품 정보 ㄱ
사업자	제조사	사고 제품 정보 ㄱ
	수입원	사고 제품 정보 ㄱ
	판매원	-
제조국		중국
인증정보		사고 제품 정보 ㄱ
사고원인(추정)		0
사고경위		제품 사용 중 수도꼭지가 분리되며 고온의 액체가 유출 및 화상피해 발생

2. 조사 경위

- ('26.01.29.) 제품의 수도꼭지가 분리되어 사고 발생
- ('26.02.11.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.02.26.)	('26.04.03.)	('26.03.19.~ '26.07.01.)	-	('26.07.02.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 2개
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험 (기계적 강도, 응력 (구조) 시험)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : PCB 부품이 인증당시와 상이
- 결함조사 결과 : 기계적 강도 및 응력(구조) 시험 결과에서 특이점이 발견되지 않음

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

접수 번호

(26)12

품목명

전기물끓이기

제품 사고조사 결과보고서

2026. 7.



한국산업기술시험원

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 사고제품 KC 인증정보	2
[참고 2] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	3
[참고 3] 구매제품 표시사항	4
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	6
II. 사고조사 결과	7
1. 결함조사 개요	7
2. 결함조사 결과	8
3. 동일성 확인 결과	9
[참고 4] 구매제품 표시사항	11
III. 결론	13
1. 결론	13
[별첨 1] 신고인 면담 내용	14
[별첨 2] 유사 사고사례	15

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (열 및 온도 관련 사고)

☐ 사고 일시 및 장소

- (사고일시) '26.01.29.
- (사고장소) 납품 장소 (평촌 소재 교회)
- (사고내용) 제품 사용 중 수도꼭지가 분리되며 고온의 액체가 유출 및 화상피해 발생

☐ 피해 현황

- (건강피해) 제품 사용자의 신체 부위 (엉덩이, 다리)에 2도 화상
- (재산피해) 사고 제품 파손

2. 제품 정보 (참고 1, 2, 3)

구 분		내 용	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기	
	명칭	전기물끓이기	
	GPCK	주전자 (동력)	10002012
제품명		사고 제품 정보 ☞	
모델명		사고 제품 정보 ☞	
사업자	제조사	사고 제품 정보 ☞	
	수입원	사고 제품 정보 ☞	
	판매원	-	
제조국		중국	
인증정보		사고 제품 정보 ☞	
사고원인(추정)		O	
사고경위		제품 사용 중 수도꼭지가 분리되며 고온의 액체가 유출 및 화상피해 발생	

3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고 정보에 대해, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매제품에 대하여 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국산업기술시험원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (상황조사결과 분석) 신고 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석 **(별첨 1)**
 - 신고인 면담 내용 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정

- ☐ (결함조사 수행) 위해정보 신고 내용 확인 결과, 수도꼭지를 누르는 힘의 작용에서 기인한 사고로 예상되어 이에 대한 시험 진행
 - 기계적 강도 시험 (KC 60335-1의 21.1절)
 - 응력 (구조) 시험 (KC 60335-1의 22.11절)

- ☐ (동일성 확인) 구매제품 대상 동일성 확인 실시

2. 결함조사 결과

□ 기계적 강도 시험 (KC 60335-1의 21.1절)

- (시험방법) 시험 Ehb 스프링 해머 시험에 따라 기기에 타격을 가하여 판정
 - 기기를 견고하게 고정하고, 약할 것으로 보이는 외함의 모든 개소에 충격 에너지 0.5J을 갖는 타격을 3회 가함
- (기준) 시험 후 기기는 8.1, 15.1, 29절에 부적합할 정도의 손상이 없어야 함
- (시험결과) 제품 외관상의 기계적 손상이 발생하지 않음

□ 응력 (구조) 시험 (KC 60335-1의 21.11절)

- (시험방법) 충전부와와의 접촉, 습기 또는 가동부와와의 접촉에 대한 보호 역할을 하고 있는 분리할 수 있는 부분은 확실한 방법으로 고정되어야 하며, 통상 사용시 발생가능한 기계적 응력에 견디어야 함
 - 약하게 될 우려가 있는 부분에 대하여, 가장 불리한 방향으로 10초간 서서히 힘을 가하고, 인가하는 힘은 다음과 같음
 - 미는 힘: 50 N
 - 미는 힘: 50 N (손끝이 쉽게 미끄러지지 않는 모양으로 되어 있는 부분), 30 N (손잡이 부분 돌기가 분리하는 방향에 10 mm 미만인 부분)
- (기준) 시험 후 본래의 위치에 고정된 상태로 있어야 하고, 빠지지 않아야 함
- (시험결과) 제품의 수도꼭지 부품의 이탈이 없었음

3. 동일성 확인 결과 [참고 4]

□ 시험목적

- 구매제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원 (KTC)

□ 시험결과

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제품명	전기물끓이기	전기물끓이기 (델키전기포트)	동일함
모델명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
정격	220 V~, 60 Hz, 2 500 W	220 V~, 60 Hz, 2 500 W	동일함
제조업체명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제조국	중국	중국	동일함
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
Plug	AoLi AL-032A, 16A, 250V~	AOLI AL-032A, 16A, 250V~	동일함
Cord	AOLI 60245 IEC 53(H05RR-F), 3G1.5mm ²	AOLI 60245 IEC 53(H05RR-F), 3G1.5mm ²	동일함
Thermal Controller	FoShan NanHai TengYa 250 V, 16 A, 100 °C	FoShan NanHai TengYa 250 V, 16 A, 100 °C	동일함
Switch	Siber KDC2 250 V, 16 A	Siber KDC2 250 V, 16 A	동일함
Thermostat	KSD301G 250V, 16A 125°C	KSD301G 250V, 16A 125°C	동일함
Thermal Fuse	SPF240, Tf240°C, 16A, 250V	SPF240, Tf240°C, 16A, 250V	동일함
PCB	Dong Myung Circuit Co.ltd DM5-V-0	삭제됨	상이함
결과	부품 중 PCB가 삭제됨		

III. 결론

- 사고 정보에 기반한 결함 조사 결과, 설정한 시험 항목 모두 관련 기준에 적합한 것으로 나타남
 - 이때, 결함조사 일환으로 실시한 동일성 확인 결과에서 구매 제품의 PCB가 삭제되어있는 것을 확인하여 인증당시와 상이함을 확인
- 신고인 (납품업체) 면담을 통해 사고 제품의 실사용일이 약 3개월이라는 점을 고려하면, 제품 노후화에서 기인한 사고로 추정하긴 어렵고, 실제 피해자(교회 담당자)와 연락이 닿질 않아 사고 당시의 상황을 추정하기 어렵다는 제한사항이 있음
- 다만, 해당 제품이 상업(음식점) 용도로 사용되었다는 점, 납품 과정(자차로 이동)에서 제품에 충격이 가해질 수 있었다는 점, 결함조사 결과에서 특이사항을 발견하지 못했다는 점을 종합적으로 고려하면 본 사고는 여러 복합적인 요인에서 기인한 것으로 추정됨

